

Informe Técnico- Proyecto Final

Seguridad Informática- CMP 5006

Matías Jaramillo 00326063, María Eulalia Moncayo 00326226, John Ochoa Abad 00345743

Libro: This is How They Tell Me the World Ends de Nicole Perlroth

Tema: El dilema de la atribución: Foco en la dificultad de identificar actores estatales. Los estudiantes deberían analizar la técnica mencionada en el libro (banderas falsas, obstrucción) y debatir cómo la incapacidad para atribuir ciberataques de forma fiable cambia la forma en que las naciones abordan el derecho internacional tradicional y la disuasión.

Parte 1- Desglose Técnico

- **Zero Days**

Un zero-day es básicamente una vulnerabilidad en software o hardware que el fabricante todavía no sabe que existe. El nombre viene de ahí: el desarrollador ha tenido cero días para reaccionar porque ni siquiera sabe que hay un problema [5]. Mientras esa vulnerabilidad permanezca desconocida para el fabricante, cualquiera que la haya descubierto puede entrar a sistemas que todo el mundo cree que están cerrados, sin dejar el tipo de rastro que los investigadores saben buscar.

Esa última parte es la que conecta directamente con el problema de la atribución y que es importante entender. Cuando un analista forense revisa un ataque, trabaja comparando. Compara el malware encontrado con bases de datos de firmas conocidas, busca patrones en el código que se hayan visto antes, intenta asociar las herramientas usadas con grupos que ya tienen historial documentado. Es básicamente detective work digital. Con un zero-day legítimo, esa comparación falla desde el principio porque no hay nada con qué comparar. No existe registro previo, no hay firma conocida, no hay patrón documentado. El ataque ocurre y los defensores se quedan revisando logs preguntándose cómo entraron por una puerta que creían sellada.

Lo que narra Perlroth [1] sobre la acumulación de zero-days por parte de la NSA añade una capa más al problema. La lógica del gobierno era más o menos esta: encontramos una vulnerabilidad valiosa, la guardamos para uso propio en lugar de reportarla al fabricante para que la parchee, y así tenemos una llave maestra que nadie más tiene. Esa lógica se derrumbó

completamente cuando Shadow Brokers filtró parte de ese arsenal en 2017 y lo puso disponible para cualquiera con acceso a internet. A partir de ese momento, encontrar un exploit específico en un ataque ya no te decía nada concreto sobre quién lo usó. Podía ser un Estado, podía ser un grupo criminal, podía ser cualquiera que hubiera descargado el paquete. La firma técnica, que era uno de los pocos indicadores forenses con algo de valor real, quedó contaminada de forma permanente [6].

El caso de Stuxnet, aunque anterior a la filtración, ayuda a entender el otro extremo. El malware que destruyó centrifugadoras nucleares iraníes usó cuatro zero-days al mismo tiempo [7], algo completamente sin precedentes que prácticamente gritaba que solo un Estado con recursos enormes pudo hacer esto. Y aun así la atribución formal tardó años y nunca fue reconocida públicamente por ningún gobierno.

- **EternalBlue y el protocolo SMB**

EternalBlue no es solo una historia técnica sino una historia sobre consecuencias de decisiones que nadie pensó que iba a tener que rendir cuentas por ellas. Para entender EternalBlue hay que entender primero qué es SMB, que es básicamente el protocolo que permite a las computadoras dentro de una red compartir archivos, impresoras y recursos entre sí. SMB viene de Server Message Block, existe desde los años 80, y está en prácticamente cualquier red corporativa, hospitalaria o gubernamental que use Windows. Cuando en una oficina se abre una carpeta que está guardada en el computador de otra persona, lo más probable es que se esté usando SMB sin saberlo siquiera. Esa ubicuidad total es exactamente lo que lo convierte en un objetivo tan valioso.

La NSA descubrió que había una falla crítica en cómo Windows implementaba SMB: una vulnerabilidad que permitía ejecutar código de forma remota en cualquier máquina vulnerable, sin que el usuario del otro lado tuviera que hacer absolutamente nada. Sin phishing, sin archivos adjuntos maliciosos, sin ingeniería social. Solo conexión de red y el puerto expuesto, que era el estado predeterminado en la gran mayoría de las redes que no habían aplicado configuraciones de seguridad adicionales. La NSA desarrolló un exploit para esa falla, lo llamó EternalBlue y lo clasificó como activo de inteligencia de alto valor, guardándolo en secreto [1].

La decisión que tomaron de guardarlo en lugar de reportárselo a Microsoft fue una de las decisiones más cuestionables que tomaron, porque la implicación es bastante directa: mantener

esa vulnerabilidad sin parchear significaba dejar expuestos a millones de usuarios en todo el mundo, incluyendo hospitales, plantas de energía y sistemas de gobiernos aliados, todo con tal de tener una llave maestra disponible por si acaso. Es el tipo de decisión que tiene sentido desde una lógica de inteligencia estrecha y que desde cualquier otra perspectiva es bastante difícil de defender.

Cuando Shadow Brokers publicó EternalBlue junto con el resto del arsenal en 2017, las consecuencias llegaron rápido. WannaCry, atribuido a Corea del Norte, usó EternalBlue para propagarse solo por más de 150 países en cuestión de horas [8]. El NHS en Reino Unido colapsó, hospitales cancelaron cirugías, fábricas se detuvieron. No requería que nadie cometiera un error, no requería que alguien abriera un correo sospechoso. Solo necesitaba encontrar una máquina Windows vulnerable conectada a la red, que había millones. Semanas después llegó NotPetya, atribuido a Rusia, que usó la misma herramienta, pero con una intención diferente: no era realmente ransomware sino un destructor de sistemas disfrazado de ransomware, diseñado para arrasarse con infraestructura ucraniana y que terminó causando daños globales estimados en más de 10 mil millones de dólares [9], afectando a empresas como Maersk y FedEx que no tenían nada que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Y aquí está el punto más interesante desde la perspectiva de la atribución: dos actores estatales con motivaciones completamente distintas usaron exactamente la misma herramienta técnica con semanas de diferencia. Un investigador forense que encontraba EternalBlue en un sistema comprometido durante ese período no podía decir con ninguna certeza si estaba mirando una operación norcoreana, rusa, o de algún grupo criminal que simplemente había descargado el paquete de Shadow Brokers porque era gratis y funcionaba. La firma técnica dejó de ser un indicador útil en el momento exacto en que el arsenal se hizo público. Eso es lo que Perlroth [1] llama el boomerang: el arma que acumulas en secreto termina siendo la misma que destruye tu capacidad de atribuir ataques cuando cae en manos equivocadas.

- **Ofuscación y banderas falsas**

Si los zero-days y EternalBlue dificultan la atribución porque borran o contaminan las huellas técnicas, las operaciones de bandera falsa son otro nivel de problema porque no solo borran las huellas propias, sino que fabrican huellas nuevas que apuntan deliberadamente a otra persona. Es la diferencia entre escapar sin dejar rastro y escapar dejando las huellas de otra persona en la escena del crimen.

Lo más básico de la ofuscación técnica es el proxy chaining, que es enrutar el ataque por el mundo. En lugar de lanzar un ataque desde tu propia infraestructura, comprometes previamente servidores en múltiples países y los usas como puntos de tránsito. Cada salto agrega una capa de confusión para el investigador forense que intenta rastrear el origen, porque cada servidor intermedio es técnicamente otra víctima, no el agresor. Rastrear esa cadena hasta el final requiere cooperación judicial entre múltiples países, cada uno con sus propias leyes de privacidad, sus propios plazos y su propia disposición política para colaborar, que en muchos casos es nula precisamente porque los países involucrados pueden ser adversarios del país que investiga. En la práctica la cadena se rompe antes de llegar al origen, que es exactamente lo que busca quien la construyó [6].

Los grupos más avanzados van más allá del enrutamiento. Insertan intencionalmente dentro de su propio malware indicadores que apuntan a otros actores: comentarios escritos en el idioma de un tercer país, fragmentos de código asociados con grupos criminales conocidos, o herramientas que ya circulan en foros públicos y que por eso no tienen un dueño identificable. Es básicamente fabricar evidencia falsa a nivel de código, y funciona porque los investigadores forenses buscan exactamente esos patrones para atribuir ataques.

El caso más elaborado de bandera falsa que cubre el libro es el de Guccifer 2.0. Después del hackeo al Comité Nacional Demócrata en 2016, apareció este personaje online reclamando autoría, un supuesto hacker independiente rumano. Medios de todo el mundo lo citaron durante semanas como si fuera una fuente legítima, lo trataron como si fuera real. Era completamente ficticio: una identidad construida por el GRU, la inteligencia militar rusa, diseñada específicamente para desviar la atribución y sembrar duda sobre quién había hackeado realmente al DNC [10].

Es interesante cómo se empezó a caer la operación, porque no fue por análisis de malware ni por trabajo de inteligencia de alto nivel. Fue porque investigadores revisaron los metadatos de los archivos que Guccifer 2.0 había publicado como prueba y encontraron que tenían configuración regional en ruso, delatando que habían sido creados o editados en un sistema con esa configuración [11]. Un detalle minúsculo, del tipo que cualquier persona con experiencia básica en forense digital podría detectar, pero que alguien olvidó limpiar antes de publicar los archivos.

Otro caso que documenta el libro y que ilustra bien la escala a la que puede operar esto es el ataque a la cadena de televisión francesa TV5Monde en abril de 2015. Hackers vinculados al

grupo APT28, asociado a la inteligencia militar rusa, atacaron la red de la cadena y forzaron el apagado de sus transmisiones en todos sus canales durante varias horas, mientras publicaban propaganda pro-ISIS en sus cuentas de redes sociales, todo bajo la identidad de un grupo llamado Cyber Caliphate que se presentaba como aliado del Estado Islámico.

Durante horas, autoridades y medios de comunicación en todo el mundo creyeron que extremistas islámicos habían atacado un canal de televisión europeo. La narrativa falsa generó su propio ciclo de noticias y su propia respuesta política antes de que alguien pudiera corregirla. La atribución correcta llegó después, cuando investigadores encontraron que la infraestructura técnica detrás del ataque correspondía exactamente a la misma infraestructura que APT28 había usado en operaciones anteriores [6]. Fue el rastro técnico de la infraestructura el que delató a los responsables, no la narrativa. Y para cuando eso ocurrió, el objetivo estratégico de confundir y desviar la atención ya había sido cumplido con éxito.

Parte 2 – Impacto Social

El impacto social más importante que plantea *This Is How They Tell Me the World Ends* es que la ciberseguridad dejó de ser un problema exclusivo de técnicos, empresas o agencias de inteligencia. Perlroth muestra que la carrera por acumular armas digitales terminó creando una vulnerabilidad sistémica: mientras más dependemos de sistemas conectados, más puntos de entrada existen para el espionaje, el sabotaje y la manipulación. La llegada de la Internet de las Cosas vuelve este problema todavía más grave, porque ya no hablamos únicamente de computadoras o teléfonos, sino de redes eléctricas, hospitales, fábricas, autos, cámaras, electrodomésticos e incluso dispositivos médicos conectados. En otras palabras, la sociedad moderna construyó una infraestructura basada en conveniencia y automatización, pero muchas veces sin detenerse a pensar en las consecuencias de seguridad. Como advierte el libro, la misma conectividad que hace más eficiente la vida diaria también amplía la superficie de ataque más grande que ha existido hasta ahora [1].

Esta vulnerabilidad tiene un efecto directo sobre la privacidad y sobre la sociedad civil. El libro evidencia cómo herramientas que originalmente se justificaban bajo discursos de seguridad nacional terminaron siendo utilizadas contra periodistas, activistas, abogados, médicos, opositores políticos y defensores de derechos humanos. El caso de empresas como NSO Group demuestra que capacidades antes reservadas para agencias estatales de alto nivel se volvieron productos comerciales disponibles para gobiernos con intereses políticos cuestionables. Esto

cambia completamente la relación entre ciudadano, Estado y tecnología, porque un teléfono móvil deja de ser solamente una herramienta de comunicación y puede convertirse en un mecanismo de vigilancia permanente. El problema social no está solo en que exista la capacidad técnica de espiar, sino en que dicha capacidad puede aplicarse de forma silenciosa, sin que la víctima sepa cuándo fue comprometida ni quién está detrás del ataque.

Además, el libro muestra que los ciberataques ya no buscan únicamente robar información. También pueden alterar la percepción pública y debilitar la confianza en instituciones democráticas. Las campañas de desinformación atribuidas a Rusia, por ejemplo, no se limitaban a publicar contenido falso, sino que buscaban amplificar divisiones sociales, crear confusión y erosionar la confianza ciudadana. Esto es especialmente grave porque el daño no siempre es visible de inmediato. A diferencia de un ataque físico, una operación digital puede modificar opiniones, polarizar comunidades y debilitar procesos electorales sin que gran parte de la población entienda que está siendo influenciada. En ese sentido, el ciberespacio se convierte en un terreno donde también se disputa la realidad social.

El impacto social también se observa en la seguridad física y en los servicios básicos. Los ataques contra Ucrania son un ejemplo claro de cómo el código puede cruzar la frontera entre lo digital y lo material. Al afectar redes eléctricas, sistemas gubernamentales, transporte, bancos y servicios esenciales, los ataques demostraron que una operación informática puede producir miedo, desorden y pérdidas económicas reales. NotPetya, por ejemplo, comenzó como un ataque dirigido contra Ucrania, pero terminó afectando empresas alrededor del mundo, lo que confirma que en internet los daños no respetan fronteras nacionales. Un ataque diseñado para un objetivo político puede convertirse rápidamente en una crisis global [1].

Esto conecta directamente con el tema central del informe: la atribución. Si una sociedad depende de sistemas digitales para funcionar, pero al mismo tiempo no puede identificar con certeza quién la atacó, entonces la respuesta política, legal y militar se vuelve extremadamente compleja. La falta de atribución confiable no solo afecta a los gobiernos, sino también a los ciudadanos y empresas que quedan atrapados entre conflictos estatales que no controlan. En ataques como WannaCry o NotPetya, las víctimas incluyeron hospitales, compañías privadas y usuarios comunes que no formaban parte directa del conflicto geopolítico. Esto demuestra que las ciberarmas tienen un efecto social expansivo: aunque sean diseñadas por Estados o grupos especializados, sus consecuencias terminan cayendo sobre la población civil.

Perloth también plantea una paradoja crítica: las sociedades más avanzadas tecnológicamente pueden ser las más vulnerables. Países con infraestructura altamente automatizada, sistemas bancarios digitales, hospitales conectados y procesos gubernamentales informatizados tienen más eficiencia, pero también más dependencia. Esa dependencia significa que un ataque exitoso puede paralizar funciones básicas en cuestión de minutos. Por eso, la seguridad informática ya no puede considerarse un componente secundario del desarrollo tecnológico. Debe entenderse como una condición mínima para la estabilidad social, económica y política.

Finalmente, el libro deja claro que la respuesta a este problema no puede ser únicamente técnica. Aunque se necesitan mejores sistemas, mejores prácticas de desarrollo seguro y mayor inversión en defensa, también se requiere una discusión ética, legal y política. La acumulación secreta de zero-days por parte de los Estados puede parecer útil desde una perspectiva de inteligencia, pero deja vulnerables a millones de personas cuando esas herramientas se filtran o son reutilizadas por otros actores. Por eso, el impacto social del libro se resume en una idea central: la seguridad del código común del que depende la sociedad no puede sacrificarse indefinidamente en nombre de la ventaja ofensiva. Si los gobiernos y empresas no priorizan la protección de la infraestructura digital compartida, los ciudadanos seguirán siendo quienes paguen el costo de una guerra que casi nunca pueden ver, entender o atribuir con certeza.

Parte 3- Crítica Personal

En la sociedad contemporánea, la interconexión digital ha dejado de ser una simple herramienta de conveniencia para transformarse en el sistema nervioso de la civilización. Vivimos en un mundo donde las intrusiones informáticas poseen un potencial latente de destruir nuestro entorno tal como lo conocemos. Al iniciar la lectura del libro, la idea de una catástrofe digital a gran escala podría considerarse una exageración distópica; sin embargo, conforme se avanza en la narrativa y se analizan los casos técnicos, queda claro que este riesgo no es una posibilidad remota, sino una realidad palpable. Casi la totalidad de la población mundial depende hoy de alguna tecnología conectada a la red, y estas tecnologías sostienen desde las tareas más mundanas de confort hasta procesos vitales para la supervivencia de los estados. Lo que resulta verdaderamente aterrador de este panorama es descubrir que, en el epicentro de estos ataques de alta complejidad, la identidad de los autores es un misterio que, en la mayoría de los casos, nunca llega a confirmarse al cien por ciento. Esta falta de certeza técnica no solo genera un vacío legal, sino que erosiona los pilares de la seguridad global.

Desde nuestro punto de vista como futuros profesionales de la seguridad de la información, resulta profundamente preocupante observar cómo se gestiona la atribución en el ciberespacio. El libro describe con precisión cómo en ataques de gran envergadura solo se logran identificar posibles autores basándose en suposiciones geopolíticas o correlaciones de intereses, pero rara vez se alcanza una prueba irrefutable. Un ejemplo emblemático es el uso de Stuxnet para sabotear los sistemas SCADA de Siemens; aunque el mundo entero sospecha de una colaboración estatal sofisticada, el velo de la negación plausible sigue vigente. Del mismo modo, el evento de los Shadow Brokers, quienes filtraron la herramienta EternalBlue de la NSA para ataque a un Zero Day de Microsoft, representa un punto de inflexión en la historia de la ciberseguridad. Hasta el día de hoy, las identidades reales detrás de esta liberación permanecen ocultas, a pesar de que sus acciones facilitaron ataques catastróficos como WannaCry. Además, aunque existen altas sospechas respecto a la participación de Corea del Norte en WannaCry, la incapacidad de asegurar la autoría intelectual absoluta impide que las naciones apliquen respuestas bajo el marco del derecho internacional tradicional, dejando a la comunidad global en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre permanente [1].

Si analizamos la evolución histórica de las intrusiones, notamos un cambio drástico en la facilidad de rastreo. En décadas pasadas, cuando las técnicas no eran tan elaboradas, los análisis forenses solían conducir directamente al origen físico de la intrusión. Casos como el virus ILOVEYOU o las famosas intrusiones de Kevin Mitnick ocurrieron en una época donde el concepto de bandera falsa y las técnicas de ofuscación no estaban tan refinadas. En aquel entonces, un rastro digital solía ser una línea directa hacia el autor [2]. Sin embargo, en la actualidad, el libro nos sitúa en un escenario donde las intrusiones informáticas pueden ser diseñadas para ser virtualmente imposibles de rastrear hasta su punto de origen real. Para ejecutar ataques de bandera falsa efectivos, los actores de amenazas modernos utilizan el IP Spoofing de manera estratégica para mimetizar direcciones IP, arquitecturas de red, firmas digitales y localizaciones geográficas que pertenecen a otros gobiernos o empresas. Este nivel de sofisticación busca, de forma deliberada, desviar la atención de los analistas hacia enemigos estratégicos del atacante, manipulando la narrativa geopolítica a través de bits y bytes [1].

La complejidad técnica aumenta cuando consideramos que cosas tan sutiles como copiar estilos de código, comandos específicos o metodologías de trabajo pueden llevar a conclusiones erróneas. Si un grupo de hackers imita la metodología de otro equipo previamente identificado, los analistas tenderán a asociar el nuevo ataque con el grupo conocido, aunque este no tenga responsabilidad alguna. Es una táctica de mimetismo digital que aprovecha la tendencia

humana de buscar patrones conocidos. Además, el libro destaca el uso de breadcrumbs: evidencias falsas sembradas intencionalmente para engañar al forense. El caso del ataque a los sistemas petroleros saudíes es revelador en este sentido, donde los atacantes dejaron una bandera de Estados Unidos en llamas como rastro. Mediante un análisis social superficial, se podría haber vinculado el ataque a cualquier enemigo estratégico de EE. UU., cuando la realidad técnica ocultaba algo mucho más complejo. Del mismo modo, el malware utilizado contra los sistemas informáticos de las olimpiadas de Corea del Sur empleó metadatos e hilos de texto que apuntaban directamente a Corea del Norte, pero análisis posteriores revelaron que era una operación de bandera falsa extremadamente sofisticada, probablemente de origen ruso [1]. Esta capacidad de engañar a los expertos en el momento del impacto inicial es uno de los problemas más críticos de nuestra profesión.

Aunado a esto, los atacantes invierten un esfuerzo considerable en aumentar la complejidad de la detección mediante la ofuscación de la lógica del programa. El objetivo es enrevesar el análisis para que sea casi imposible determinar la causa raíz del virus o el origen de la exfiltración de datos. En el ataque a Sony Pictures, vimos cómo la labor de los expertos se vio desbordada por técnicas de eliminación masiva de logs, el uso de complejos sistemas de proxys y servidores intermedios, y el despliegue de malware diseñado específicamente para destruir cualquier evidencia forense después de cumplir su misión. Retomando el caso saudí, la técnica de sobrescritura masiva de datos fue simple pero efectiva para eliminar cualquier posibilidad de análisis post-mortem [1]. Como estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación, entendemos que cuando un atacante logra comprometer un sistema a nivel de Kernel o mediante el apoderamiento de una cuenta de administrador, las reglas del juego cambian. En ese punto, el sistema ya no pertenece al propietario legal; pertenece al atacante. Este puede reescribir programas enteros, manipular registros de auditoría de forma que la intrusión parezca un proceso legítimo o modificar el funcionamiento del hardware de 0 a 100, invalidando cualquier sistema de defensa convencional que no esté preparado para este nivel de intrusión.

Bajo este contexto, nuestra visión sobre la ética y la responsabilidad profesional ha sufrido un cambio radical. Comprender la magnitud de estas amenazas nos obliga a considerar la criticidad de cada desarrollo que realicemos en nuestra vida laboral. Como futuros ingenieros, nuestras carreras nos posicionarán en roles donde tendremos a cargo sistemas que son el corazón de diversas organizaciones y sociedades. Por ello, es imperativo diseñar pensando en el riesgo desde el primer segundo. Debemos adoptar la mentalidad de un hacker para identificar las debilidades de nuestra propia infraestructura. No basta con escribir código que funcione;

debemos implementar listas de control de acceso rigurosas, segmentación de redes profunda y sistemas de detección de intrusiones (CIDS) que sean capaces de identificar comportamientos anómalos. La historia nos ha enseñado que una infraestructura sólida es la única barrera real; el caso de Ucrania, donde una segmentación de red deficiente permitió que atacantes tomaran el control de casi toda la red eléctrica del país, es una lección que no podemos ignorar [1].

Nuestra labor debe centrarse en la creación de sistemas resilientes que asuman que la intrusión es posible, pero que su afectación sea ínfima. Para combatir los ataques de bandera falsa, identificamos como esencial la implementación de logs inmutables y el uso de herramientas de monitoreo continuo de alto nivel, como Splunk, que permitan correlacionar datos de forma masiva y analítica [4]. La experiencia del libro nos advierte que no debemos dejarnos llevar por la primera evidencia encontrada en un análisis forense. Nuestra vida profesional exigirá un pensamiento minucioso y una duda metódica constante; al final del día, la ciberseguridad es una batalla de intelectos. Esto implica que el código que produzcamos debe seguir los estándares más altos de seguridad: validación estricta de inputs, uso de consultas parametrizadas, gestión segura de secretos y credenciales, encriptación de datos, tránsito mediante protocolos seguros como HTTPS y una gestión de dependencias que evite la introducción de vulnerabilidades de terceros, entre otras técnicas de desarrollo seguro [3].

Para concluir, como Ingenieros en Ciencias de la Computación, nuestra misión trasciende simplemente que los sistemas funcionen. Debemos ir más allá de la superficie y emular la curiosidad y profundidad de los hackers argentinos descritos en la narrativa del libro. Ellos entendieron que la verdadera ventaja reside en conocer el funcionamiento de los sistemas al nivel más bajo posible [1]. Solo si comprendemos la interacción desde las capas de aplicación hasta los ceros y unos que viajan por el hardware, podremos anticiparnos a la creatividad y malicia de los atacantes modernos. En un mundo hiperconectado, donde la identidad de los agresores es difusa y las consecuencias de un error pueden ser catastróficas, nuestra integridad y conocimiento técnico son la única garantía de seguridad para la sociedad de la que formaremos parte como profesionales líderes en tecnología.

Referencias:

- [1] N. Perlroth, *This Is How They Tell Me the World Ends: The Cyberweapons Arms Race*. Nueva York, NY, USA: Bloomsbury Publishing, 2021.
- [2] K. D. Mitnick y W. L. Simon, *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security*. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2012.
- [3] R. C. Seacord, *Secure Coding in C and C++*, 2da ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley Professional, 2013.
- [4] Splunk Inc., "About Splunk Enterprise," Splunk Documentation, July 18, 2025. [Online]. Disponible en: <https://help.splunk.com/splunk-enterprise/get-started/overview/10.0/about-splunk-enterprise/>
- [5] K. Zetter, *Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon*. Nueva York, NY, USA: Crown Publishers, 2014.
- [6] T. Rid y B. Buchanan, "Attributing cyber-attacks," *Journal of Strategic Studies*, vol. 38, no. 1–2, pp. 4–37, 2015. doi: 10.1080/01402390.2014.977382
- [7] A. C. Foltz, "Stuxnet, Schmitt analysis, and the cyber use-of-force debate," *Joint Force Quarterly*, no. 67, pp. 40–48, 2012. [Online]. Disponible en: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-67/JFQ-67_40-48_Foltz.pdf
- [8] S. Ghafur, S. Kristensen, K. Honeyford, G. Martin, A. Darzi y P. Aylin, "A retrospective impact analysis of the WannaCry cyberattack on the NHS," *npj Digital Medicine*, vol. 2, no. 1, art. 98, Oct. 2019. doi: 10.1038/s41746-019-0161-6
- [9] A. Greenberg, *Sandworm: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin's Most Dangerous Hackers*. Nueva York, NY, USA: Doubleday, 2019.
- [10] R. S. Mueller, *Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election*, vol. I. Washington, DC, USA: U.S. Department of Justice, 2019. [Online]. Disponible en: <https://www.justice.gov/archives/sco/file/1373816/dl>
- [11] L. Franceschi-Bicchierai, "Exclusive: 'Lone DNC Hacker' Guccifer 2.0 slipped up and revealed he was a Russian intelligence officer," *The Daily Beast*, Mar. 22, 2018. [Online]. Disponible en: <https://www.thedailybeast.com/exclusive-lone-dnc-hacker-guccifer-20-slipped-up-and-revealed-he-was-a-russian-intelligence-officer>